



3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX

Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: C

Group - A

1 × 8 = 8

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

(i) হাইড্রোজেনের সবচেয়ে ভারী আইসোটোপটি হল —

(a) ${}_1H^1$

(b) ${}_1H^2$

(c) ${}_1H^3$

(d) ${}_1H^4$

(ii) ত্বরণের একককে সময়ের একক দিয়ে গুণ করলে কোন্ ভৌত রাশির একক পাওয়া যায়?

(a) সরণ

(b) বেগ

(c) বল

(d) ভরবেগ

(iii) প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে যে কণার আদানপ্রদানের ফলে নিউক্লীয় বলের সৃষ্টি হয় সেটি হল —

(a) α -কণা

(b) β -কণা

(c) পজিট্রন

(d) π -মেসন

(iv) Ca^{2+} আয়নের ইলেকট্রন-বিন্যাস হল—

(a) 2, 8, 8

(b) 2, 8, 8, 2

(c) 2, 8, 8, 1

(d) 2, 8

(v) ${}_6C^{14}$ পরমাণুতে উপস্থিত তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সংখ্যা—

(a) 6

(b) 8

(c) 12

(d) 14

(vi) যে পরমাণুর L কক্ষটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেটি হল—

(a) He

(b) Be

(c) F

(d) Ne

(vii) কোনো বস্তুকণা R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। অর্ধেক পথ ঘুরলে কণার সরণ হবে—

(a) R

(b) $2\pi R$

(c) 0

(d) 2R

(viii) অবোধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে স্থির রাশি হল—

(a) সরণ

(b) ত্বরণ

(c) বেগ

(d) দ্রুতি

Group - B

1 × 7 = 7

2. নীচের প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) সরল দোলগতির ক্ষেত্রে $F \propto -x$ -এর অর্থ কী? যেখানে F = বল, x = সরণ।

(ii) $v = At^2$ সমীকরণে v হল বেগ ও t হল সময়। A -এর মাত্রীয় সংকেত কী? **অথবা**, 37.36 g পরিমাপের জন্য ন্যূনতম কতগুলি বাটখারা প্রয়োজন?

(iii) একটি ক্ষেত্রজনিত বলের উদাহরণ দাও।

(iv) নিউটনের গতিসূত্রগুলি কী জাতীয় নির্দেশতন্ত্রে প্রযোজ্য? **অথবা**, 1000 g ভরের বস্তুর মধ্যে $1 m/s^2$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে?

(v) বেগ শূন্য কিন্তু ত্বরণ আছে এমন একটির উদাহরণ দাও।

(vi) ${}_bX^a$ ও ${}_dY^c$ পরস্পরের আইসোটোপ হলে, b ও d -এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

(vii) নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় কক্ষগুলির শক্তির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে? **অথবা**, পরমাণুর মধ্যে সবথেকে ভারী কণাটির নাম কী?



Web Portal :

<https://students.nandysagar.in>



Page no.:

1



Email ID :

nandysagar@yahoo.com

3. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

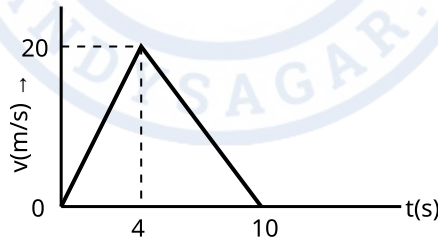
- (i) আয়তন মাপক চোঙের সাহায্যে একটি ড্রপারের একফোঁটা জলের আয়তন কীভাবে নির্ণয় করবে?
- (ii) লোহার ঘনত্ব 7.8 g/cm^3 । এই মান SI-তে নির্ণয় করো। **অথবা**, সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতা বলতে কী বোঝায়? সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতার শর্তগুলি লেখো।
- (iii) গাণিতিক পদ্ধতিতে দেখাও যে, বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুক পিছনের দিকে ধাক্কা দেয়।
- (iv) t সময়ে কোনো কণার সরণ, $S = 4t + 5t^2$ । সরণ মিটার (m) এককে ও সময় সেকেন্ড (s) এককে মাপা হলে কণাটির ত্বরণ কত? **অথবা**, একটি ট্রেন ব্রেক কষার 5s পর থামল। ট্রেনের মন্দন 2 m/s^2 হলে, ব্রেক কষার সময় ট্রেনের বেগ কত ছিল?
- (v) নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র প্রতিষ্ঠা করো। **অথবা**, 5 kg ভরের একটি বন্দুক থেকে 20 g ভরের একটি বুলেট 400 m/s বেগে নির্গত হলে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ নির্ণয় করো।
- (vi) আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কেন? **অথবা**, রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ও বোরের পরমাণু মডেলের দুটি বৈসাদৃশ্য লেখো।
- (vii) Ne-এর মতো ইলেকট্রন-বিন্যাসবিশিষ্ট একটি ক্যাটায়ন ও একটি অ্যানায়নের নাম ও চিহ্ন লেখো।
- (viii) পারমাণবিক ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কী? নিউট্রনবিহীন পরমাণু থাকে কোন্ মৌলের? **অথবা**, একটি পরমাণুর তিনটি কক্ষপথ আছে। সর্ববহিস্থ কক্ষপথে 7টি ইলেকট্রন আছে। পরমাণুটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত নির্ণয় করো।

Group - D

3 × 3 = 9

4. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

- (i) m ভরের একটি বস্তুর ওপর F মানের বল t সময় ধরে প্রযুক্ত হওয়ায় বস্তুটি ওই সময়ে x দূরত্ব অতিক্রম করে এবং v বেগ অর্জন করে। দেখাও যে, $v = \sqrt{\frac{2Fx}{m}}$ এবং $t = \sqrt{\frac{2mx}{F}}$ । **অথবা**, প্রদত্ত লেখচিত্র থেকে 5 সেকেন্ডে কণাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব³ নির্ণয় করো। ভরবেগের SI একক লেখো।



- (ii) (a) শূন্যস্থান পূরণ করো: _____-এর মাত্রা নেই কিন্তু একক আছে। (b) চাপের মাত্রীয় সংকেত নির্ণয় করো।

1 + 2

অথবা, লম্বন ক্রটি বলতে কী বোঝায়? (ছবি এঁকে দেখাও)। কীভাবে এটি দূর করা যায়? SI ও CGS পদ্ধতিতে সাধারণ (common) রাশির সংখ্যা কটি?

1 + 1 + 1

- (iii) একটি মৌলের পরমাণুতে K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির যোজ্যতা কত?

মৌলটির ভরসংখ্যা 37 হলে, নিউট্রন সংখ্যা কত? আইসোবারগুলি শনাক্ত করো — ${}^{6}_{13}\text{C}$, ${}^{6}_{14}\text{C}$, ${}^{7}_{14}\text{C}$ ।

1+1+1

অথবা, নিউক্লীয় বল কাকে বলে? এই বলের উৎপত্তি হয় কীভাবে?

1+2

Best of Luck for your Examination!

